UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

PRÁCTICA 4

Alejandro López-Tormos Gervás

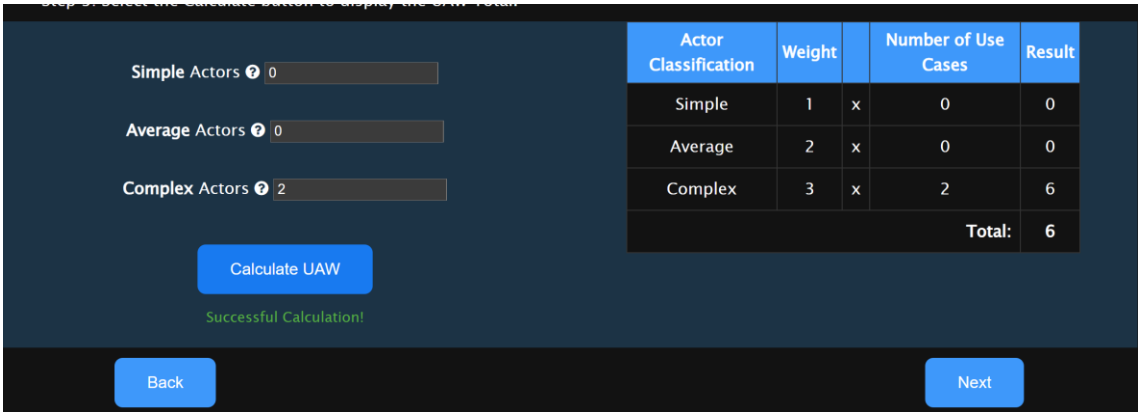
Date created:
Miércoles, 28 de marzo de 2026

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE

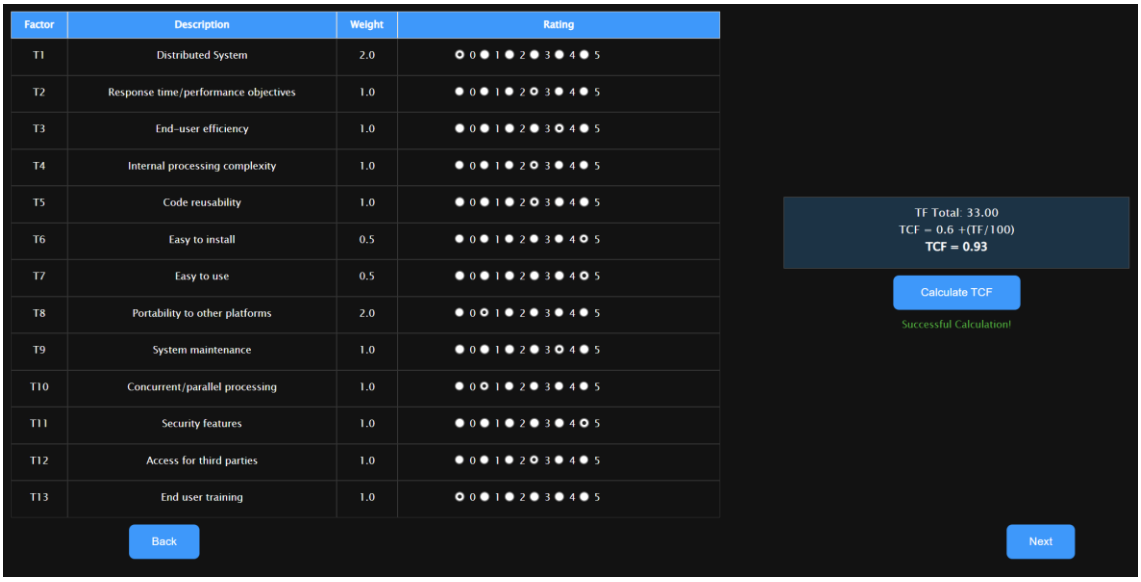
1. **Proceso de estimación UCP**

En el proceso de estimación UCP, existen bastantes métricas intermedias. La primera UUCW, se encarga de medir como de compleja es la aplicación con el número de casos de uso que tenga cada clase a desarrollar. determina el número y tipo de actores que interactúan con el sistema, clasificándolos en simples (APIs), medios (protocolos) o complejos (usuarios humanos mediante interfaz gráfica). Una vez calculados ambos valores, se obtiene el UUCP (Unadjusted Use Case Points) sumándolos. La siguiente métrica es el TCF**,** que mide cómo de complejo es el sistema desde un punto de vista técnico. El segundo es el ECF, que refleja las condiciones del equipo de desarrollo, evaluando 8 factores como la experiencia, la motivación o el lenguaje de programación. En nuestro caso, al tratarse de un equipo de recién graduados con alta motivación, pero poca experiencia práctica.

El “Number of simple cases” es el numero de casos que tienen al menos 3 transiciones o menos mientras que el “average Use Cases” tienen entre 4 y 7 transiciones. Como no hay ninguna de mas de 7 este será 0.



En esta actividad hay 2 actores complejos siendo Cliente y Agente Seguros. Como en los diagramas no se especifica ningún otro agente los demás serán 0.



Factor	Description	Weight	Rating
T1	Distributed System	2.0	0 1 2 3 4 5
T2	Response time/performance objectives	1.0	0 1 2 3 4 5
T3	End-user efficiency	1.0	0 1 2 3 4 5
T4	Internal processing complexity	1.0	0 1 2 3 4 5
T5	Code reusability	1.0	0 1 2 3 4 5
T6	Easy to install	0.5	0 1 2 3 4 5
T7	Easy to use	0.5	0 1 2 3 4 5
T8	Portability to other platforms	2.0	0 1 2 3 4 5
T9	System maintenance	1.0	0 1 2 3 4 5
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	0 1 2 3 4 5
T11	Security features	1.0	0 1 2 3 4 5
T12	Access for third parties	1.0	0 1 2 3 4 5
T13	End user training	1.0	0 1 2 3 4 5

En cuanto al sistema distribuido, la aplicación no requiere distribución compleja, ya que se trata de un sistema centralizado. Respecto al rendimiento, no se exigen tiempos de respuesta críticos puesto que es una aplicación de gestión de seguros. Sin embargo, no puede ir demasiado lento pues el público puede llegar a abandonar la página esperando.
La eficiencia para el usuario final se ha valorado con un 4 ya que, aunque la interfaz debe ser cómoda, no requiere una optimización extrema. La complejidad del procesamiento interno no es demasiado alta debido a que las operaciones que se necesitan hacer en esta aplicación no son demasiado complejas.
En la reutilización de código se busca cierto modularidad, pero no es un requisito prioritario. La facilidad de instalación se puntúa alto, ya que podría ser instalada por personas ajenas a la programación del producto. De manera similar, la facilidad tiene que ser bastante importante, dado que debe ser accesible para clientes sin tener demasiados conocimientos sobre programación.
La portabilidad es bastante prescindible, ya que no se requiere que el sistema funcione en múltiples plataformas. El mantenimiento del sistema ser mantenible a largo plazo, pero no se indican requisitos en el PDF de la práctica. El procesamiento concurrente se puntúa con un 1, dado que no se esperan grandes cargas simultáneas de usuarios.
La seguridad es algo de lo más para tener en cuenta en nuestra aplicación, ya que al gestionar datos personales y financieros es un aspecto muy importante. Si se pierden las contraseñas o alguien externo accede al sistema puede causar bastantes daños a la empresa de seguros. En cuanto al acceso de terceros no se contemplan integraciones con sistemas externos. Por último, la formación de usuarios se cree que los usuarios necesitarán una formación básica para manejar el sistema.

Factor	Description	Weight	Rating
E1	Familiarity with development process used	1.5	0 1 2 3 4 5
E2	Application experience	0.5	0 1 2 3 4 5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	0 1 2 3 4 5
E4	Lead analyst capability	0.5	0 1 2 3 4 5
E5	Motivation of the team	1.0	0 1 2 3 4 5
E6	Stability of requirements	2.0	0 1 2 3 4 5
E7	Part-time staff	-1.0	0 1 2 3 4 5
E8	Difficult programming language	-1.0	0 1 2 3 4 5

EF Total: 22.50
ECF = 1.4 +(-0.03 x EF)
ECF = 0.72

Calculate ECF

Successful Calculation!

En esta tabla se muestran las habilidades que tiene el equipo con el que se va a elaborar la aplicación que se pide en la práctica. Como son recién graduados deberían de acordarse y estar familiarizados con las diferentes metodologías de desarrollo que se pueden a usar y de ahí los 4 puntos. En la carrera de informática al menos en la universidad de Cantabria se hace muy poco desarrollo de aplicaciones (casi nulo) con lo cual la experiencia en este campo es casi nula. Seguidamente al haber cursado métodos de programación, en la cual se enseña la programación orientada a objetos y en un curso superior estructuras de datos con el mismo lenguaje, se podría decir que el equipo tiene algo de experiencia programando utilizando este método. La capacidad del analista que tiene el equipo al ser recién graduado puede ser buena, sin embargo, le falta la experiencia de alguien que lleva trabajando muchos años en este sector. La motivación del equipo según se explica en el enunciado es muy alta (puede ser por ser recién graduados). Asimismo, los requerimientos de la aplicación son muy estables y no parece que vayan a cambiar. El equipo que está a medio tiempo no es mucho (se ha decido poner a 2 estudiantes que estén de prácticas). Por último, debido a que en la carrera se enseña Java (que es con lo que se está desarrollando la aplicación) no deberían de tener demasiados problemas con el lenguaje de programación

Finally the UCP can be calculated once the unadjusted project size (UUCW and UAW), technical factor (TCF) and environmental factor (ECF) have been determined.

Calculation:

The UCP is calculated based on the following formula:
UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF

UCP = (60.00 + 6.00) x 0.93 x 0.72
UCP = 44.50

Your project contains **44.50** Use Case Points.
Thank you for using the Use Case Point Calculator Tool!

Este es el resultado final del análisis, como el equipo no tiene mucha experiencia en proyectos reales se ha elegido un multiplicador de 28 horas por UCP dando 1246 horas la fase de implementación. Como la esta fase es el 40% del proyecto, el resto de las actividades tendrán 467,25 horas.

2. Diagrama de Gantt

		Nombre	Trabajo	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**Requisitos**	467,126 h...	52,99 days	**1/9/26, 8:00**	**13/11/26, 16:55**		
2		Recopilación de requisitos	91 horas	22,667 days	1/9/26, 8:00	1/10/26, 14:20		Analista en prácticas[25 %];Analista [50 %]
3		Recopilación de requisitos	91 horas	22,75 days	1/9/26, 8:00	1/10/26, 15:00	2SS	Analista [50 %];Analista en prácticas[25 %]
4		Documentación de requisit	130 horas	10,833 days	1/10/26, 15:00	19/10/26, 13:40	3;2	Analista ;Analista en prácticas[50 %]
5		Validación de requisitos pc	155,125 horas	19,406 days	19/10/26, 13:40	13/11/26, 16:55	4	Analista ;Analista en prácticas[50 %]
6		Requisitos aprobados	0 horas	0 days	13/11/26, 16:55	13/11/26, 16:55	5	
7		**Diseño arquitectónico**	467,25 hor...	57,439 days	**13/11/26, 16:55**	**9/2/27, 11:25**	**5**	
8		Definición de tecnologías	155,75 horas	18,502 days	13/11/26, 16:55	10/12/26, 11:55	5	Analista ;Analista en prácticas[50 %];Desarrollador[10 %];Desarrollador en prácticas[10 %]
9		Diseño de arquitectura	155,75 horas	19,469 days	10/12/26, 11:55	12/1/27, 16:40	8	Analista ;Analista en prácticas[50 %];Desarrollador[25 %];Desarrollador en prácticas[25 %]
10		Interfaces	155,75 horas	19,469 days	12/1/27, 16:40	9/2/27, 11:25	9	Analista ;Analista en prácticas[50 %];Desarrollador;Desarrollador en prácticas[25 %]
11		**Diseño detallado**	467,25 hor...	44,771 days	**15/2/27, 9:25**	**16/4/27, 16:35**	**10**	
12		Diseño de base de datos	100 horas	25 days	15/2/27, 9:25	22/3/27, 9:25	10FS+30 horas	Analista [12 %];Analista en prácticas[12 %];Desarrollador[150 %];Desarrollador en prácticas[25 %]
13		Diagramas de clases y sec	130 horas	21,667 days	15/2/27, 9:25	16/3/27, 15:45	12SS	Analista [25 %];Analista en prácticas[25 %];Desarrollador[150 %];Desarrollador en prácticas[25 %]
14		Definición de APIs	110 horas	9,167 days	22/3/27, 9:25	2/4/27, 10:45	12;13	Analista [50 %];Analista en prácticas[50 %];Desarrollador[300 %];Desarrollador en prácticas[50 %]
15		Diseño de interfaces / wire	127,25 horas	10,604 days	2/4/27, 10:45	16/4/27, 16:35	14	Analista [50 %];Analista en prácticas[50 %];Desarrollador[300 %];Desarrollador en prácticas[50 %]
16		**Implementación**	1.250 horas	146,504 days	**16/4/27, 16:35**	**9/11/27, 11:37**	**15**	
17		Configuración del entorno	120 horas	15 days	16/4/27, 16:35	7/5/27, 16:35	15	Tester[50 %];Servidores de la empresa;Licencias sofware;Desarrollador[300 %];Desarrollador en prácticas[50 %]
18		Desarrollo de backend	500 horas	100 days	7/5/27, 16:35	24/9/27, 16:35	17	Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[50 %];Desarrollador[150 %];Desarrollador en prácticas[25 %]
19		Desarrollo de frontend	400 horas	80 days	26/5/27, 11:35	15/9/27, 11:35	18SS+100 horas	Desarrollador[150 %];Desarrollador en prácticas[25 %];Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[50 %]
20		Integracion entre capas	230 horas	31,504 days	24/9/27, 16:35	9/11/27, 11:37	18;19	Desarrollador[300 %];Desarrollador en prácticas[50 %];Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[50 %]
21		**Testeo de la aplicación**	467,25 hor...	51,134 days	**9/11/27, 11:37**	**19/1/28, 13:42**	**20**	
22		Pruebas unitarias	120 horas	37,879 days	9/11/27, 11:37	31/12/27, 10:39	20	Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[33 %];Desarrollador[10 %];Desarrollador en prácticas[10 %]
23		Pruebas de integración	110 horas	34,722 days	10/11/27, 14:37	29/12/27, 11:24	22SS+10 horas	Desarrollador[10 %];Desarrollador en prácticas[10 %];Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[33 %]
24		Pruebas de rendimiento y	110 horas	34,722 days	10/11/27, 14:37	29/12/27, 11:24	22SS+10 horas	Desarrollador[10 %];Desarrollador en prácticas[10 %];Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester[33 %]
25		Pruebas de aceptación cor	127,25 horas	13,255 days	31/12/27, 10:39	19/1/28, 13:42	22;23;24	Licencias sofware;Servidores de la empresa;Tester;Desarrollador[10 %];Desarrollador en prácticas[10 %]
26		Tarea lista para entregar	0 horas	0 days	19/1/28, 13:42	19/1/28, 13:42	25	

Los hitos son tareas que tienen 0 trabajo y duración 0 y se marcan para cuando se alcanza cierto objetivo en el desarrollo de la aplicación. Se han puesto como hitos los “Requisitos aprobados” y “Tarea lista para entregar”.
Las tareas que tienen una relación comienzo-comienzo son la 2 y 3, 13 y 14, 18,19 y la 22, 23 y 24. Además en las tareas 12, 19, y 23 pueden sufrir retrasos porque tiene menos tiempo que las tareas con las que tienen relación comienzo-comienzo.

		Nombre	RBS	Tipo	Direccion de correo ele...	Etiqueta material	Iniciales	Grupo	Unidades Max	Tasa Estandar
1		Analista		Trabajo			T		100 %	38,91 €/h
2		Analista en prácticas		Trabajo			D		50 %	15,00 €/h
3		Desarrollador		Trabajo			D		300 %	38,91 €/h
4		Desarrollador en prácticas		Trabajo			D		50 %	15,00 €/h
5		Licencias sofware		Material			L			0,0
6		Servidores de la empresa		Material			S			0,0
7		Tester		Trabajo			T		100 %	38,91 €/h

El suelo de la empresa por trabajador en jornada completa es de 38,91 euros la hora (debido a lo que viene escrito en el excel).
Los trabajadores de prácticas están a media jornada y por eso tienen un sueldo menor siendo de 15,00.
El tester se prevé que no vaya a tener la misma actividad a partir del 20/7/2027 con lo cual a partir de esta fecha tiene media jornada.
El analista en la primera fase del desarrollo se le ha incrementado el salario a 44,75 euros la hora debido a la mayor especificación requerida.
Lo mismo pasa con los desarrolladores que son 3 personas en total (de ahí el 300%) y dependiendo de que actividad les toque hacer cobrarán más o menos. En este caso se ha elegido que en las que mas van a cobrar va a ser en las fases de implementación y testeo.

Por último, se ha analizado el histograma y han aparecido rectángulos rojos. Sin embargo si vas recurso por recurso ninguno sobrepasa su capacidad, así que ha calificado como un error del programa.

Practica4_SII

Dates			
Start	1/9/26, 8:00	Finish	15/6/27, 13:27
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	200,558 days	Remaining	200,558 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	3.115 horas	Remaining	3.115 horas
Baseline	0 horas	Actual	0 horas

Costs			
Scheduled	92990,13 €	Remaining	92990,13 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Notes
Calendario: marcar como festivos 12/10/26, 24/12/26, 25/12/26, 01/01/27 y 06/01/27